

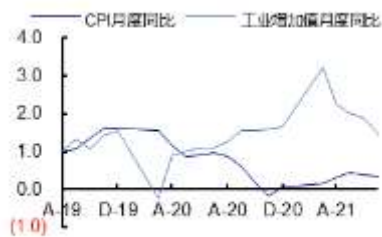
证券研究报告—深度报告

宏观经济

宏观经济专题研究

2021 年 10 月 08 日

CPI 与工业增加值月度同比增速



宏观数据

固定资产投资累计同比	8.90
社零总额当月同比	2.50
出口当月同比	25.60
M2	8.20

相关研究报告：

《国信证券-宏观固收专题：风险平价简明框架》——2021-08-09
 《国信证券-宏观固收专题：金融数据的“冷知识”和“热话题”》——2021-08-12
 《国信证券-宏观专题：破六合、观四象：探寻至简配置奥义》——2021-07-26
 《国信证券-宏观固收专题-以人为鉴，两代债王如何博弈四十年货币政策》——2021-08-12
 《国信证券-宏观固收专题：俭以养“德”（一）内源融资企业与金融的平衡术》——2021-08-19

证券分析师：王开

电话：021-60933132

E-MAIL: wangkai8@guosen.com.cn

证券投资咨询执业资格证书编码：S0980521030001

证券分析师：董德志

电话：021-60933158

E-MAIL: dongdz@guosen.com.cn

证券投资咨询执业资格证书编码：S0980513100001

独立性声明：

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于本人的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。

宏观专题

三问投资“圣杯”

● 信用脉冲指标堪称“万能钥匙”

信用脉冲在诸多研究中被证实了可以很好地领先于经济基本面、各类资产价格，俨然成为投资界“圣杯”。本文并不否认信用脉冲对经济基本面前瞻的可行性，只是在多资产配置中，如何应用好这个指标提供一些思路。

● 信用脉冲比融资增速更好前瞻经济，不仅是技术层面原因

信贷的二阶变量比一阶变量能更好地观测经济基本面，不仅是二阶导更为敏感的技术面因素，从逻辑推演上也可以证明，投资和消费同比增速、GDP 的同比增速对应的是存量信贷的二阶变化，即信用脉冲。这点和 GDP 构成中库存变动的角色类似，用流量来对标流量。

● 可以用信用脉冲来前瞻经济，但是落实到资产配置需谨慎

中国信用脉冲对名义 GDP 增速、PMI 有半年左右的领先性。信用脉冲对资产价格传递的一般信号顺序为：A 股（3 个月）-中证 500（5 个月）-工业品（5 个月）-能化品（5 个月）-金属（5 个月）-周期/稳定（6 个月）-新兴市场（6 个月）-发达市场（7 个月）-小盘/大盘（12 个月）-贵金属（14 个月）-农产品（16 个月）-国债（17 个月），这种先后次序看似严谨但难绕开全样本之殇。

● 以信用脉冲 12 个月变化正负切换为信号，布局右侧配置

站在历史样本回溯的角度很容易获得信用脉冲的高点和低点，但实战中是困难的。因此我们推荐布局右侧的思路。根据信用脉冲信号的提示可以提供如下配置的思路：在信用脉冲触及 12 个月变化值由负转正信号时，逐步加仓各类股票和非贵金属类商品的配置力度，在信号确认六个月后大幅提升股、商配置水平，削减债券配置比例，结构上提升中证 500 和创业板的配置力度。在信用脉冲 12 个月变化值由正转负六个月后，降低商品中农产品和能化类商品的配置权重，结构上提升新兴市场 and A 股的配置权重，保守策略下还可以适度配置利率债平抑波动。

内容目录

一、经济基本面先兆：是技术还是原理？	4
二、资产配置之锚：前瞻指引还是万能钥匙？	7
三、投资“圣杯”：由择时到配置	9
国信证券投资评级	12
分析师承诺	12
风险提示	12
证券投资咨询业务的说明	12

图表目录

图 1: 信用脉冲（二阶）比社融同比（一阶）对经济拐点更加灵敏.....	5
图 2: 美国信用脉冲和私人部门消费、投资的变化.....	5
图 3: 中国信用脉冲和投资、消费增速的对应关系.....	6
图 4: 中国信用脉冲领先名义增速半年.....	6
图 5: 中国信用脉冲领先 PMI 半年.....	6
图 6: 中国信用脉冲和存货变动/GDP.....	7
图 7: 库存周期和信用脉冲.....	7
图 8: G4 经济体信用脉冲领先全球股市半年左右.....	7
图 9: 美国实体部门负债净增与商业银行净贷款匹配.....	7
图 10: 全球信用脉冲在资产配置中的应用.....	8
图 11: 中国信用脉冲和各类资产的领先相关关系.....	9
图 12: 根据中国信用脉冲 12 个月变化来做右侧示意图.....	9
图 13: 信用脉冲 12M 变化由正转负后资产平均回报.....	10
图 14: 信用脉冲 12M 变化由负转正后资产平均回报.....	10

一、经济基本面先兆：是技术还是原理？

在各类研究中有一个宏观指标堪称“万能钥匙”，即 Credit impulse。在此我们为了避免传统上将信贷与银行两个词汇绑定的思维定势，将其翻译为信用脉冲，也体现了中国 Credit 指标测算时包含政府债这一广义融资的口径。该指标在诸多研究中被证实了可以很好地领先于经济基本面、各类资产价格，俨然成为投资界“圣杯”。本篇文章并不否认信用脉冲对经济基本面前瞻的可行性，只是在多资产配置中，如何应用好这个指标提供一些思路。

信用脉冲的计算方法各有差异，以最为常见的彭博信用脉冲为例：

中国信用脉冲 = (社融中新增人民币贷款_{滚动 12M 之和} + 下月 + 外币贷款 + 企业债 + 地方政府专项债 + 未贴现票据 + 委托贷款) / GDP 滚动 4 季度求和

美国信用脉冲指数 = (美国家庭和非盈利组织信用市场工具净增加负债 + 美国非金融企业信用市场工具净增加负债) / GDP

根据初创者 Michael Biggs 的说法，信用脉冲可以用新增信贷/GDP 来表示。信用变化（如新增信贷，即信贷存量的环比变化）是融资存量的一阶变量，和存量信贷的同比维度相同。而信用变化用 GDP 来标准化则认为是二阶变量，如新增信贷/GDP，相当于信贷存量的二阶变量。彭博提供了信用脉冲指数 12 个月同比变化的口径，作为更加灵敏的指标，其实是三阶的形式。

数据选取方面，美国 M3 的数据停更后，M2 是可以月频追踪的广义信贷指标。而对于美国这类直接融资占“半壁江山”的经济体而言，用 M2 这类存款机构流出的钱来代表实体经济信用显然是不足的。中国虽然以银行的间接融资为主，但考虑到实体融入、金融机构融出的区别，我们选择社融中主要成分作为新指标。同时，中国政策方面因素在经济调控中的作用是不容忽视的，支出法 GDP 数据亦无法完美拆出私人部门和公共部门的区别，因此衡量社会信用的指标包含地方专项债更为合适，这点与社融的新口径不谋而合。

那么，信用的二阶变量比一阶变量能更好地观测经济基本面，仅仅是二阶导更为敏感的技术面原因吗？从逻辑推演上也可以证明，二阶的信用脉冲和经济增长，比一阶的社融增速、M2 增速更相关：

假设 2021 年的投资是 I_{2021} ，年初的信贷存量是 D_{2020} 。如果资本形成全部来自于固定资产投资，而投资均为信贷形式融资，且信贷仅用于投资，则： $I_{2021} = \Delta D_{2021} = D_{2021} - D_{2020}$ ，这样来看，投资增长等于信贷的二阶导，而非一阶导数，即 $\Delta I_t = \Delta \Delta D_t$ 。如果信用的二阶导为正（信用脉冲为正），即使一阶导仍为负（融资增速为负），对投资增速也是正向刺激。如美国在 1934~1935 年期间虽然信贷增速是负值，但由于信用脉冲的快速走高也支撑了居民需求，私人部门的消费和投资达到 9% 的增长率。中国并没有社融增速转负，但是信用脉冲维持正值的案例，不过从几次信用周期的拐点来看，信用脉冲对经济的前瞻性的确要比社融同比更佳，在次贷危机和新冠疫情后两次反弹中，社融同比是经济复苏的同步指标，而信用脉冲则具有 1-2 个月的前瞻性。

图 1：信用脉冲（二阶）比社融同比（一阶）对经济拐点更加灵敏



数据来源：Wind、国信证券经济研究所整理

根据 Michael Biggs 和 Thomas Mayer (2013) 给出的简单模型，对于美国这类私人部门消费和投资（主要是消费）占据八成以上 GDP 的经济体而言：

$$GDP \approx C + I$$

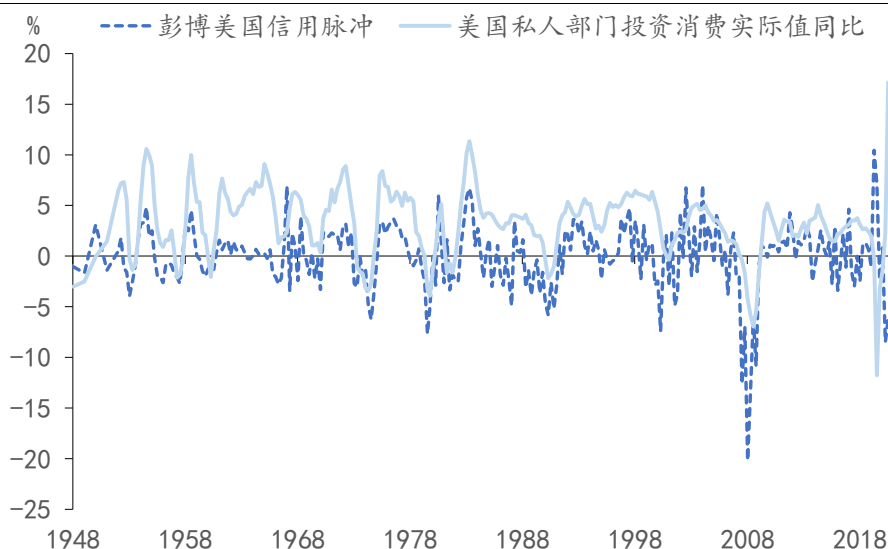
*C 和 I 分别代表消费和投资

$$\Delta GDP \approx \Delta C + \Delta I = \Delta C + \Delta \Delta D$$

*Δ 为一阶，ΔΔ 为二阶

可以推出，GDP 增速（一阶）和信贷二阶变化在同一维度上。下图显示了美国私人部门投资和消费同比增速，与美国信用脉冲指标间的同步性：

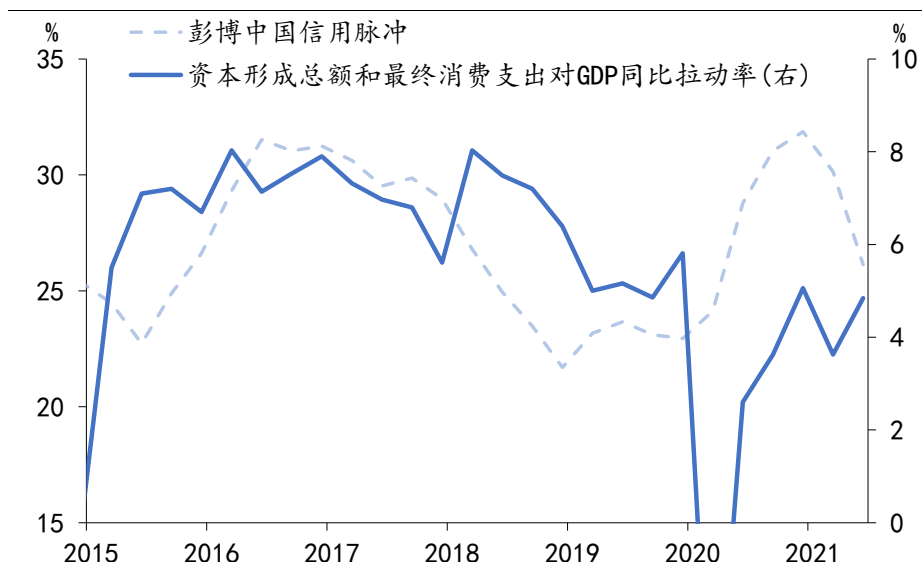
图 2：美国信用脉冲和私人部门消费、投资的变化



数据来源：Wind、国信证券经济研究所整理

同理，中国信用脉冲对 GDP 中投资、消费的同比增速也有一定的指向性，这个指标囊括了实体企业和居民部门的购买和投资。

图 3：中国信用脉冲和投资、消费增速的对应关系



数据来源：Wind、国信证券经济研究所整理

信用脉冲和库存周期的原理类似。按照支出法计算的 $GDP = \text{最终消费支出} + \text{资本形成总额} + \text{净出口} = (\text{居民消费} + \text{政府消费}) + (\text{固定资本形成总额} + \text{存货增加}) + (\text{货物和服务出口} - \text{进口})$ ，GDP 这一流量指标对应的是存货变化，而非存货本身，那么 GDP 同比对应的也是存货的二阶变化。同理，决定当期投资变化、GDP 同比所对应的是存量信贷的二阶变化，Calvo, Guillermo (2006) 提出所谓新兴市场在历经衰退后信贷反弹缺位、经济先行复苏的“凤凰奇迹”（Phoenix Miracle）其实是个统计学问题：存量信贷不能当成流量口径 GDP 的同比变化率参照，如果选取信用脉冲这一流量/流量的口径，则信贷和经济的是同步反弹的。

中国信用脉冲对名义 GDP 增速、PMI 有半年左右的领先性。短端利率同差是价格方面的、涉及基础货币的政策，领先全球经济景气在 12-14 个月之间，信用脉冲则是数量方面的，关乎广义信贷的现实，领先国内经济景气约 6 个月。

图 4：中国信用脉冲领先名义增速半年



资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理。注：图中信用脉冲调整为领先 6 个月，右图同。

图 5：中国信用脉冲领先 PMI 半年



资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理。

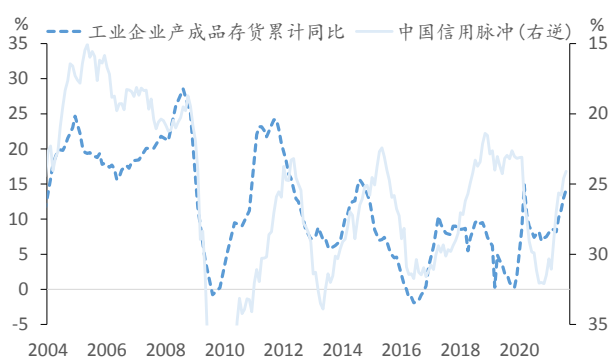
虽然逻辑相近，但库存周期和信用脉冲周期之间却不能简单划等号。中国信用脉冲与存货变动占 GDP 的比重大体是正相关的，而产成品存货增速代表的库存周期却与信用脉冲有背离关系，这显然与理论不符，因为企业在补库存期间，尤其是主动补库存期间往往有更多的信贷需求。我们认为由于库存本身是名义口径、滞后于经济增长指标，因此和前瞻经济增长的信用脉冲比较，错开了半个周期，在同为三年一轮的基钦周期特征下，误读为库存增速和信用脉冲背离。

图 6：中国信用脉冲和存货变动/GDP



资料来源: Wind、国信证券经济研究所整理。

图 7：库存周期和信用脉冲



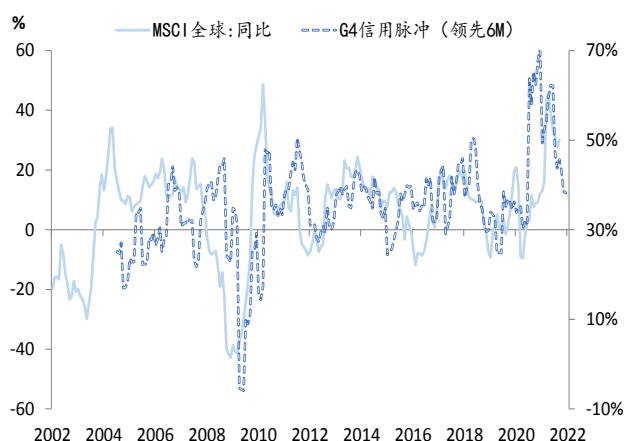
资料来源: Wind、国信证券经济研究所整理。

二、资产配置之锚：前瞻指引还是万能钥匙？

宏观分析的落脚点是资产配置，信用脉冲的“最后一公里”也是大类资产的择时。信用脉冲而非融资增速、信贷增速来匹配经济的“量变”，也引起了到资产价格判断中的“质变”。这就揭示了一些问题，比如去杠杆过程中股市也可以走牛，只要去杠杆的速度边际减缓。如 2006.Q2~Q4，以及 2020.Q3~2021.Q1 的时间段，虽然实体降杠杆但降杠杆的速度在边际变弱，沪深 300 仍有走强。

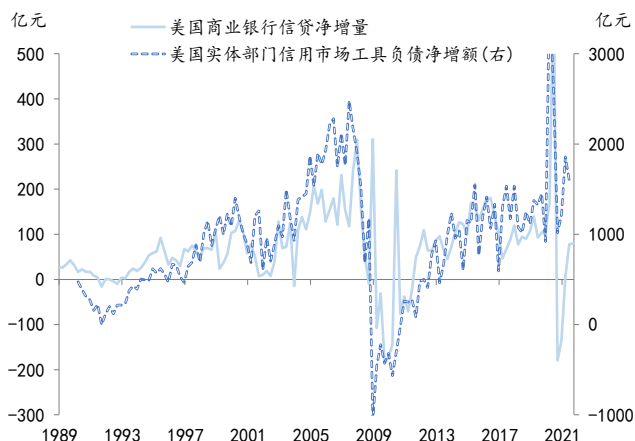
扩张到全球视野，下图所示的 G4 经济体（中美日欧）信用脉冲领先全球股市半年左右，中、欧、日的的数据都可以获得 T-1 的月度水平，而美国的数据公布偏慢，往往滞后于 1-2 个季度，我们用银行部门的信贷净增量可以近似找到美国实体融资变化的方向。

图 8：G4 经济体信用脉冲领先全球股市半年左右



资料来源: Wind、国信证券经济研究所整理。

图 9：美国实体部门负债净增与商业银行净贷款匹配



资料来源: Wind、国信证券经济研究所整理。

回忆我们之前推出的“六合时钟”及简化的“四象时钟”，资产配置首推的宏观变量即产出缺口，我们可以通过进一步的推导将信贷的增量与产出缺口联系起来，构成资产配置的基础：

如果我们认为流动性净投放、广义信贷派生是导致经济偏离趋势值轨道的外生变量，则可以继续上一步公式的推导：

$$\Delta GDP \approx \Delta C + \Delta \Delta D \quad *同时,$$

$$\Delta GDP = n + m \cdot \Delta \Delta D \quad *经济增速可用趋势增速n和外生刺激解释$$

$$GDP = n \cdot T + m \cdot \Delta D + X \quad *T为时间跨度, n \cdot T为潜在GDP, X为常量$$

$$Output\ Gap = (GDP - n \cdot T) / (n \cdot T) = (m/n) \cdot (\Delta D / T) + Y$$

如此，可以将产出缺口和新增信贷搭建起桥梁。值得注意的是，我们配置框架中的产出缺口本身对应的是新增信贷（一阶），而产出同比增速对应的是信用脉冲（二阶），根据新增信贷判断产出缺口，可以获得十个月左右提示的可行性，而通过信用脉冲前瞻产出增速，是阶段细化和择时的关键。

关于信用脉冲领先大类资产价格的研究屡见不鲜，如图 10 是以全球货币松/紧程度和信用派生速度（即全球信用脉冲）两个指标搭建的资产配置体系。作为第一步的信用脉冲到经济基本面（如经济增长、通货膨胀），是宏观指标间的传导关系，而第二步的经济基本面到股、债、商的关系，既简单、又复杂。我们可以依照历史经验外推，而每轮新的周期都要提防“这次不一样”，关注政策变量等外生冲击，比如今年 9 月的周期股和消费股。

图 10：全球信用脉冲在资产配置中的应用



数据来源：The Macro Compass、国信证券经济研究所整理

图 11 列示了中国信用脉冲领先各类资产 1~24 个月下的相关系数，信用脉冲对资产价格传递的一般信号顺序为：A 股（3 个月）- 中证 500（5 个月）- 工业品（5 个月）- 能化品（5 个月）- 金属（5 个月）- 周期/稳定（6 个月）- 新兴市场（6 个月）- 发达市场（7 个月）- 小盘/大盘（12 个月）- 贵金属（14 个月）- 农产品（16 个月）- 国债（17 个月），这种先后次序看似严谨但难绕开全样本之殇。我们也发现，以月度的时间频率观测信用脉冲对经济基本面、各类资产的前瞻时有偏颇，信用脉冲更适合以半年度的时间窗口来预测经济的拐点，在历史复盘

中至少方向上是准确的，而幅度各有差异。因此，将信用脉冲作为放之四海而皆准的“投资圣杯”有一定风险：第一步的风险在依照信用脉冲变化幅度来预测经济升/降幅度的“照猫画虎”，此处需要辅以周期嵌套、多轮周期细节的通透分析。第二步的风险在于信用脉冲直接映射到各类资产的“一步登天”，这里需要研究多资产定价“交集”的宏观因子，以及“差集”的因子。

图 11：中国信用脉冲和各类资产的领先相关关系

资产	万得全A	中证500	南华工业	南华能化	南华金属	周期/总	MSCI新兴	MSCI发达	小盘/大	南华黄金	南华农产	10Y国债
领先月数												
1	38.08%	45.75%	29.69%	24.08%	19.43%	63.56%	35.97%	6.46%	46.34%	36.92%	3.44%	-14.60%
2	38.36%	47.25%	31.50%	25.90%	21.31%	66.16%	37.74%	8.58%	47.62%	31.35%	8.52%	-10.34%
3	38.42%	48.47%	32.34%	26.58%	22.42%	68.06%	39.33%	10.34%	49.04%	25.05%	12.98%	-6.58%
4	38.05%	49.15%	32.92%	27.08%	23.12%	69.20%	40.61%	11.71%	50.26%	16.86%	16.68%	-3.19%
5	37.28%	49.30%	33.04%	27.20%	23.40%	69.86%	41.03%	13.00%	51.40%	8.79%	20.43%	-0.03%
6	36.39%	49.25%	32.44%	26.67%	22.89%	69.97%	41.28%	13.90%	52.71%	2.12%	23.96%	3.31%
7	35.10%	48.61%	31.38%	26.00%	21.50%	69.43%	41.04%	14.12%	54.04%	-4.34%	27.19%	6.34%
8	33.68%	47.84%	29.53%	24.82%	19.27%	68.24%	40.19%	13.73%	55.45%	-11.29%	30.33%	9.37%
9	32.44%	47.06%	27.33%	23.26%	16.77%	66.78%	39.05%	13.27%	56.88%	-16.15%	33.18%	12.38%
10	31.16%	46.40%	24.68%	21.32%	13.83%	64.75%	37.76%	12.50%	58.01%	-20.35%	35.29%	15.16%
11	29.59%	45.33%	21.58%	19.03%	10.53%	62.38%	36.14%	11.42%	58.89%	-23.50%	36.75%	17.46%
12	27.87%	43.69%	17.99%	15.90%	7.01%	59.45%	34.35%	10.19%	59.41%	-26.05%	37.77%	19.46%
13	26.13%	41.99%	14.58%	13.04%	3.58%	56.43%	32.88%	9.04%	59.36%	-27.16%	38.53%	21.04%
14	24.77%	40.58%	11.39%	10.43%	0.34%	54.02%	31.58%	8.03%	59.27%	-27.93%	39.00%	22.44%
15	23.71%	39.41%	8.73%	8.44%	-2.52%	51.51%	30.44%	7.35%	59.15%	-27.05%	39.43%	23.24%
16	22.74%	38.18%	5.72%	6.21%	-5.46%	48.72%	29.13%	6.60%	58.77%	-26.15%	39.58%	23.25%
17	21.76%	36.97%	2.72%	3.84%	-8.19%	45.81%	27.73%	5.96%	58.41%	-24.82%	38.79%	22.33%
18	20.55%	35.38%	-0.25%	0.81%	-10.39%	42.39%	26.25%	5.52%	57.81%	-22.55%	37.19%	20.13%
19	19.39%	33.53%	-2.72%	-1.93%	-11.95%	38.68%	25.05%	5.50%	56.52%	-21.19%	35.40%	16.88%
20	18.58%	31.96%	-4.64%	-4.38%	-12.75%	35.31%	24.18%	6.32%	55.29%	-18.72%	32.55%	12.94%
21	17.89%	30.51%	-6.58%	-6.91%	-13.52%	31.93%	23.22%	7.11%	54.36%	-14.40%	29.03%	8.41%
22	16.96%	28.70%	-8.47%	-9.31%	-14.21%	28.40%	22.11%	7.80%	53.45%	-11.42%	25.36%	3.61%
23	16.03%	26.93%	-10.44%	-11.73%	-14.92%	24.78%	20.50%	8.43%	52.69%	-7.89%	21.56%	-1.19%
24	15.28%	25.42%	-12.35%	-14.18%	-15.49%	21.40%	19.14%	9.16%	52.39%	-3.72%	17.29%	-5.72%

数据来源：Wind，国信证券经济研究所整理

三、投资“圣杯”：由择时到配置

首先，站在历史样本回溯的角度很容易获得信用脉冲的高点和低点，但实战中是困难的。因此我们并不提倡以“人定胜天”的态度押注于判断信用脉冲的高、低点来布局左侧，更为现实的路径是“顺势而为”来做右侧。这里会用到彭博提供的信用脉冲过去 12 个月变化的值，我们将这一数值由负转正区间（下图黄色双实线）、由正转负区间（下图灰色双虚线）定义为提示信号，竖直的红色虚线代表信号确认时点，可以看到信号确认时点略滞后于信用脉冲（蓝色实线）拐点。

图 12：根据中国信用脉冲 12 个月变化来做右侧示意图



数据来源：Wind，国信证券经济研究所整理

在获得全部信号拐点后，我们依照第二部分国内信用脉冲和大类资产间模糊的传递关系，来测算信号确认六个月、十二个月内，各种资产的回报情况，进而提供配置思路。图 13~14 的横轴是正负拐点六个月后各类资产的时间加权平均回报率，纵轴是拐点出现十二个月后的回报率。

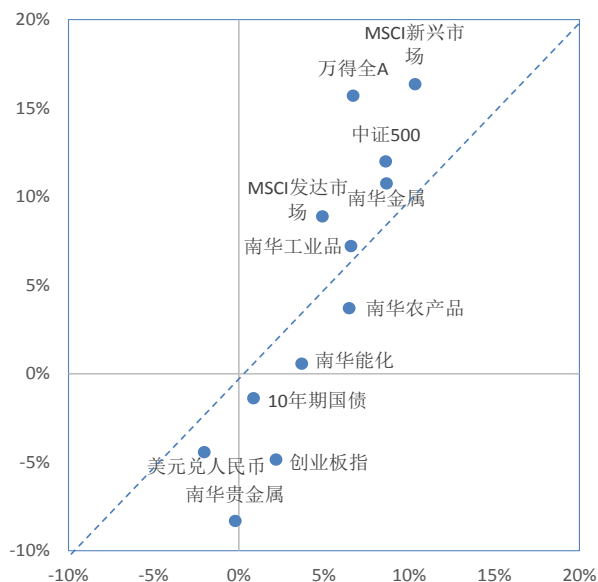
A.在信用脉冲触及由正转负的信号后，股市、商品在未来六个月到一年内依次录得又高到低的回报率。(1) 农产品和能化类商品前六个月回报率相对占优。

(2) 股市国别配置上：新兴市场>中国市场>发达市场。(3) 创业板在期初的六个月平均回报较低，在远期 6-12 个月予以规避。(4) 美元对人民币汇率和贵金属在拐点确认后的半年、一年内表现都差强人意。(5) 十年期国债在拐点确认后六个月内收益率正向变动，十二个月内负向变动，即远期 6-12 个月内才会出现一定的投资机会。

B.信用脉冲十二个月变化率由负转正后：(1) 几乎所有股票和商品类资产远期 6-12 个月的回报率，都要超出拐点后紧接着的六个月，且时间加权平均回报率普遍高于由正转负后。(2) 股票的国别配置上：国内股市>新兴经济体>发达经济体。(3) 10 年期国债收益率在拐点确认后六个月、十二个月内的变化率分别为负值、正值，即拐点确认后第 7-12 个月内应予以规避。

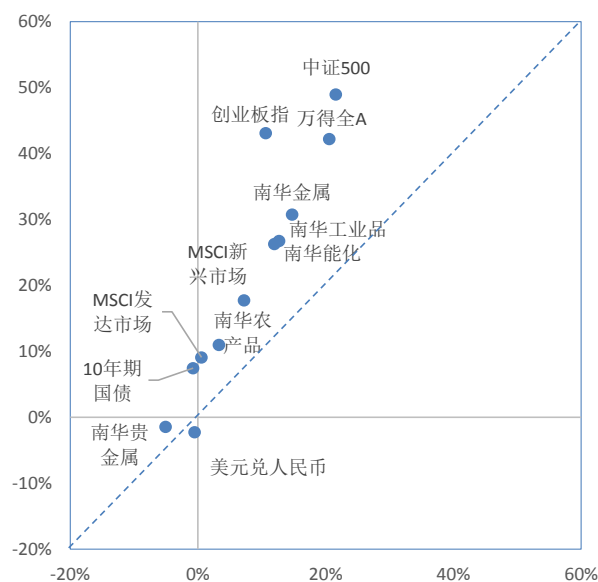
综上，根据信用脉冲信号的提示可以提供如下配置的思路：在信用脉冲触及 12 个月变化值由负转正信号时，逐步加仓各类股票和非贵金属类商品的配置力度，在信号确认六个月后大幅提升股、商配置水平，削减债券配置比例，结构上提升中证 500 和创业板的配置力度。在信用脉冲 12 个月变化值由正转负六个月后，降低商品中农产品和能化类商品的配置权重，结构上提升新兴市场 and A 股的配置权重，保守策略下还可以适度配置利率债平抑波动。

图 13：信用脉冲 12M 变化由正转负后资产平均回报



资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理。

图 14：信用脉冲 12M 变化由负转正后资产平均回报



资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理。

参考资料

- [1] Biggs M, Mayer T. Bring, Pick A. The myth of the “Phoenix Miracle”. VOX EU [OL]. 2010(05)
- [2] Biggs M, Mayer T. Bring. credit back into the monetary policy framework. Political Economy of Financial Markets Policy Brief [J]. 2013(08)
- [3] Calvo G A, Izquierdo A, Talvi E. Phoenix miracles in emerging markets: recovering without credit from systemic financial crises [J]. 2006.
- [4] Guillermo Calvo, Rudy Loo-Kung. US recovery: A new “Phoenix Miracle”. CEPR Policy Portal [OL]. 2010(04)

国信证券投资评级

类别	级别	定义
股票 投资评级	买入	预计 6 个月内，股价表现优于市场指数 20%以上
	增持	预计 6 个月内，股价表现优于市场指数 10%-20%之间
	中性	预计 6 个月内，股价表现介于市场指数 $\pm 10\%$ 之间
	卖出	预计 6 个月内，股价表现弱于市场指数 10%以上
行业 投资评级	超配	预计 6 个月内，行业指数表现优于市场指数 10%以上
	中性	预计 6 个月内，行业指数表现介于市场指数 $\pm 10\%$ 之间
	低配	预计 6 个月内，行业指数表现弱于市场指数 10%以上

分析师承诺

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于本人的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。

风险提示

本报告版权归国信证券股份有限公司（以下简称“我公司”）所有，仅供我公司客户使用。未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式使用、复制或传播。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准。本报告基于已公开的资料或信息撰写，但我公司不保证该资料及信息的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断，在不同时期，我公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态；我公司将随时补充、更新和修订有关信息及资料，但不保证及时公开发布。

本报告仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的的要约或邀请。在任何情况下，本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险，我公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。

证券投资咨询业务的说明

本公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。证券投资咨询业务是指取得监管部门颁发的相关资格的机构及其咨询人员为证券投资者或客户提供证券投资的相关信息、分析、预测或建议，并直接或间接收取服务费用的活动。证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向客户发布的行为。

国信证券经济研究所

.....

深圳

深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 18 层

邮编：518001 总机：0755-82130833

上海

上海浦东民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 12 楼

邮编：200135

北京

北京西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券 9 层

邮编：100032